

산업융합 신제품의 적합성 인증 기준

스패니시 S형 대기과

최종 의결일 2020년 12월 29일

목 차

1	적용범위	1
2	인용표준	1
3	용어와 정의	1
4	종류	3
5	품질	3
	5.1 겉모양	3
	5.2 성능	3
6	모양 및 치수	3
	6.1 모양	3
	6.2 치수 및 허용 오차	4
7	시험	4
	7.1 시험체	4
	7.2 치수의 측정	4
	7.3 휨 파괴 하중	5
	7.4 흡수율 시험	5
	7.5 내동해성 시험	6
8	검사 방법	6
	8.1 겉모양, 모양·치수 및 치수의 허용차	6
	8.2 휨 파괴 하중, 흡수율	6
	8.3 내동해성 시험	6
9	제품의 호칭 방법	6
10	표시	7
	10.1 제품의 표시	7
	10.2 납품서의 표시	7
11	재검토 기한	7

스패니시 S형 대기瓦

Standard specification for spanish S-type large clay roof tiles

1 적용범위

이 기준은 주로 지붕 잇기 공사에 사용하는 스페니시 S형 대기瓦(이하 기와라 한다.)에 대하여 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 주석을 포함)을 적용한다.

KS B 5246, 금속제 골은 자

KS F 3510, 점토 기와

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1

그을림 기와

기와의 표면에 탄소 처리한 것

3.2

유약 기와

기와의 표면에 유약 처리한 것

3.3

오지 기와

기와의 표면처리를 하지 않았거나, 기와 표면에 오지물 처리한 것

3.4

무유 기와

기와의 표면에 도장 및 안료 처리한 것

3.5

부속 기와

여막새, 부막새, 추녀, 갓, 도둑, 용마루, 그 밖의 용도에 따라 모양이 다른 기와의 총칭

3.6

대기와

기와의 길이가 315 mm를 초과하는 기와

3.7

기건 상태

가마에서 꺼낸 기와를 건조한 실내에 방치하여 거의 실온에 이른 상태

3.8

절건 질량

(105 ± 5) °C의 건조기 내에서 24시간 건조한 후 꺼내어 항량이 될 때의 질량

3.9

표건 질량

(20 ± 5) °C의 맑은 물속에서 24시간 흡수시킨 다음 물에서 꺼낸 기와를 흡수성이 좋은 천으로 눈에 보이는 물방울을 닦아 낸 후 바로 측정했을 때의 질량

3.10

비틀림

조이거나 틀어지는 현상

3.11

균열

기와면에 금이 간 것

3.12

모서리 깨짐

모서리나 꼭지점의 일부가 파괴 또는 벗겨짐에 의해 떨어져 나간 상태

3.13

잔구멍

기와 면에 생긴 관통하지 않은 못 구멍

4 종류

기와는 제조 방법에 따라 다음과 같이 구분한다.

- a) 그을림 기와
- b) 오지 기와
- c) 유약 기와
- d) 무유 기와

5 품질

5.1 겉모양

기와의 겉모양은 균일하고 사용상 해로운 비틀림, 균열, 모서리 깨짐, 잔구멍 등의 흠이 없어야 한다.

5.2 성능

- a) 기와의 성능은 7절에 따라 시험하고, 표 1에 적합해야 한다.

표 1 — 기와의 성능

휨 파괴 하중(N) ^a	흡수율(%)	
	그을림 기와	오지 기와, 유약 기와, 무유 기와
2 150.0 이상	9.0 이하	12.0 이하
a 휨 파괴하중 시험은 바닥 기와를 기준으로 한다.		

- b) 기와의 내동해성은 7.5에 규정하는 시험을 하고, 균열 및 박리가 없어야 한다.

6 모양 및 치수

6.1 모양

기와의 모양은 그림 1에 따른다.

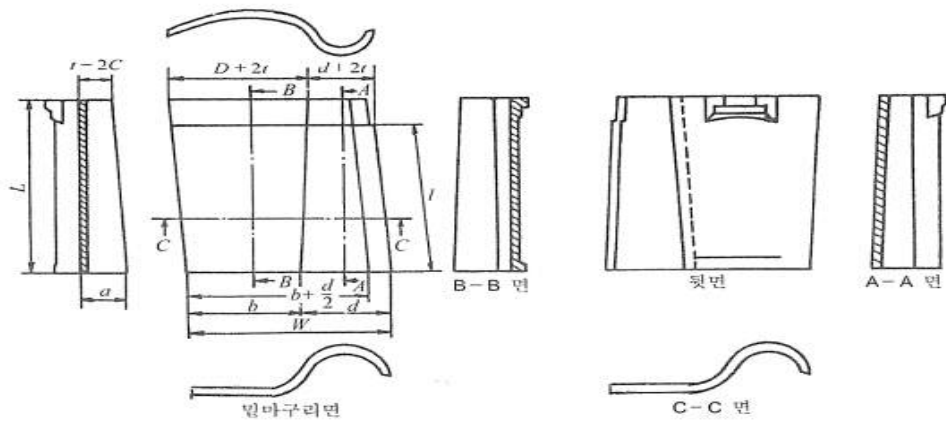


그림 1 — 스페니시 S형 대기과

6.2 치수 및 허용오차

기과의 치수 및 허용차는 표 2와 같다.

표 2 — 기과의 치수 및 허용오차

단위: mm

치수			유효 크기		허용차	
길이 L	너비 W	두께 T	길이 l	너비 $b + d/2$	길이 및 너비	두께
420	300	13	350	260	± 10	± 2

비 고 부속 기과의 두께 및 치수 허용차는 표 2 에 따른다.

7 시험

7.1 시험체

기과의 시험체는 기건 상태의 기과 온장으로 한다.

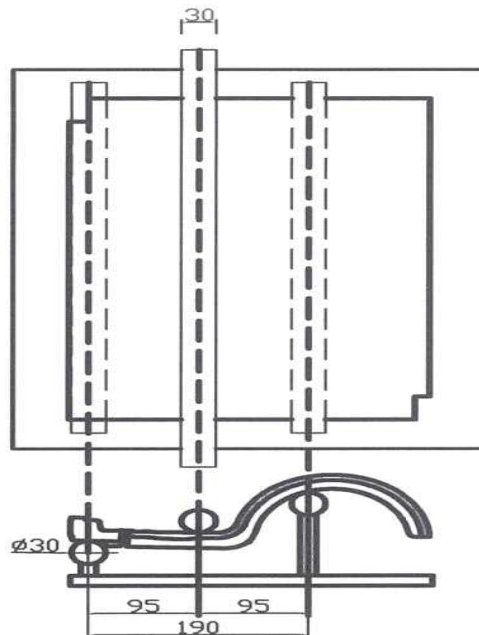
7.2 치수의 측정

치수의 측정은 KS B 5246에 규정하는 금속제 곧은 자로 하고, 기과의 길이 및 너비는 기과의 중심 축에 대하여 직각으로 하며, 두께의 측정은 절단면으로 한다.

7.3 휨 파괴 하중

- 기와의 휨 파괴 하중은 시험체를 **그림 2**와 같이 기와의 너비 방향으로 하부 지점 간의 받침대 간격을 190 mm 로 하여 수평으로 시험 받침대를 놓고, 기와의 표면을 위로 하여 받침대에 밀착시켜 놓는다.
- 기와의 받침대 중앙부에 지지봉을 놓고 균일하게 하중을 가한다. 받침대 및 지지봉의 지름은 약 30 mm의 원형 강재로 하며, 하중 속도는 약 49.0 N/s로 균일하게 재하한다.
- 이때, 시험체를 지지하는 각재와 철판 및 하중을 가하는 중앙의 지지봉이 시험체에 밀착될 수 있도록, 또한 시험체를 거의 수평으로 유지할 수 있도록 적당한 고무판을 각재, 철판 및 지지봉과 시험체 사이에 삽입한다.

단위 : mm



- 비 고** 기와를 지지하는 원형 단면 강봉 및 하중을 거는 가력봉이 기와에 밀착되지 않을 때는 너비 약 40 mm의 적당한 두께의 고무판을 그 사이에 끼운다.

그림 2 - 스페니시 S형 대기와 휨 파괴 하중 시험

7.4 흡수율 시험

흡수율 시험의 시료는 7.3 휨 파괴 하중이 끝난 시료를 그대로 사용한다. 시료의 절건 질량과 표건 질량을 구하고 다음 식(1)에 따라 산출한다.

$$Q = \frac{m_0 - m_1}{m_1} \times 100 \text{-----(1)}$$

여기에서

Q : 흡수율(%)

m_0 : 시험체의 표건 질량(g)

m_1 : 시험체의 절건 질량(g)

7.5 내동해성 시험

- 내동해성 시험은 시험체를 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 맑은 물속에 24시간 담근 후 꺼내어 곧 $(-20 \pm 3)^\circ\text{C}$ 의 냉동조에 넣어 둔다.
- 8시간 이상 경과된 다음 이것을 다시 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 맑은 물속에 6시간 이상 담근 후 꺼내어 젖은 형짚으로 물기를 제거하고 시험체의 균열, 유약의 들뜸 유무 등 동결 융해의 관찰 작업을 1회로 하여 10회 되풀이하면서 동결 융해에 의한 균열, 박리 등의 결점 발생의 유무를 조사한다.
- 또한 냉동조 내의 시험체 사이 및 냉동조의 벽면에서 100 mm 거리 이상 떼어 놓아야 한다.

8 검사 방법

8.1 겉모양, 모양·치수 및 치수의 허용차

겉모양, 모양·치수 및 치수의 허용차는 3 000개를 1로트로 하고, 1로트에서 무작위로 3개의 시료를 채취 하여 5.1 및 6절에 적합하면 그 로트를 합격으로 한다.

8.2 휨 파괴 하중, 흡수율

휨 파괴 하중, 흡수율 검사는 3 000개를 1로트로 하고, 1로트에서 무작위로 3개의 시료를 채취하여 7.3 및 7.4의 시험을 하여 5.2 a)에 적합하면 그 로트를 합격으로 한다.

8.3 내동해성 시험

내동해성은 원료 및 제조의 조건이 변경될 때 3 000개를 1로트로 하고, 1로트에서 무작위로 3개의 시료를 채취 하여 7.5의 시험을 하고 5.2 b)의 규정에 합격하면 그 로트를 합격으로 한다.

9 제품의 호칭 방법

기와의 호칭 방법은 다음을 따른다.

- 스페니시 S형 대기와 그을림 기와
- 스페니시 S형 대기와 유약 기와
- 스페니시 S형 대기와 오지 기와
- 스페니시 S형 대기와 무유 기와

10 표시

10.1 제품의 표시

기와에는 제조자명 또는 그 약호를 표시해야 한다.

10.2 납품서의 표시

납품서에는 다음 사항을 표시해야 한다.

- a) 제조 연월일 또는 로트 번호
- b) 종류
- c) 제조자명 또는 그 약호

11 재검토 기한

이 인증기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 6월 8일(발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등을 조치를 하여야 한다.

산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준

산업융합 신제품명 스페니시 S형 대기화

최종 의결일 2020년 12월 29일

- 인증 업무에 대한 처리 절차와 방법은 산업융합촉진법, 산업표준화법 및 KS Q 8001, KS인증제도 -제품인증에 대한 일반 요구사항 등에 따른다.
- 이 인증심사기준은 산업융합촉진법 제13조제3항에 따라 산업표준화법 시행규칙 별표8(인증심사기준)을 기반으로 작성되었으며, KS Q 8001 부속서 B(인증심사보고서) 작성 등 인증심사에 대한 판단 기준으로 활용한다.

문의: 산업통상자원부 국가기술표준원 산업표준혁신과(043-870-5387)

가. 품질경영 관리

심사사항	심사기준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리규정은 관련 한국산업표준(KS)과 적합성 인증 기준을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 해당 적합성 인증 기준 및 인증심사기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 품질관리담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.

나. 자재 관리

심사사항	심사기준
1) 검사항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 자재명 및 자재별 검사항목을 사내표준에 규정해야 한다. 다만, 주요 자재관리 목록(부품, 모듈 및 재료 등)은 인증기관에 심사 전 제출하여 적정성을 확인받아야 하며, 심사 후에도 변경사항이 있을 경우 인증기관의 승인을 받아야 한다.
2) 자재 품질기준	자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정해야 한다.
3) 검사방법	자재의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 품질관리기법을 활용하여 규정해야 한다.
4) 이행사항	사내표준에 따라 자재를 인수할 때에는 품질검사(이하 이 표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재관리를 해야 한다.
<비고> 1. 자재는 한국산업표준(KS) 인증제품을 우선적으로 사용해야 하고, 한국산업표준(KS) 인증제품 또는 양질의 자재라고 인정될 때에는 자재를 공급하는 업체의 시험성적서, 외부공인 시험기관의 시험성적서, 부품을 자체 제조하는 경우에는 공정관리 기록 등으로 인수검사를 갈음할 수 있다. 2. 인증을 받은 기업은 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발에 따라 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 늘리거나 줄일 수 있으며, 이러한 경우 변경사항을 인증기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 변경사항을 인증기관에 제출하지 않고 자재를 대체하거나 생략한 경우, 인증기관은 해당 제품이 적합성 인증 기준에 현저히 맞지 않은 것으로 간주하여 인증을 취소할 수 있다.	

다. 공정 · 제조설비 관리

심사사항	심사기준
1) 검사 또는 관리 항목	관련 한국산업표준(KS)과 적합성 인증 기준에 따른 주요 공정명 및 공정별 검사 또는 관리항목, 주요 제조설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 검사 또는 공정관리 방법	제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 적절한 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리 방법을 규정해야 한다.
3) 이행사항	공정관리자가 사내표준에 따라 중간 검사 · 관리를 하여 그 결과를 기록 · 활용할 수 있어야 한다.
4) 제조 작업표준	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 작업을 실시해야 한다.
<비고> 1. 공정에 대해서는 외주가공을 허용하되, 외주가공을 하려는 자는 그 공정에 대한 관리규정을 정하여 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증되도록 관리해야 한다. 필요한 경우 인증기관은 공장심사 시 외주가공 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다. 2. 해당 제품을 생산하기에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능을 유지하기 위한 점검, 보수, 윤활관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시해야 한다. 다만, 공정관리에서 외주가공이 허용된 경우에는 제조설비를 보유하지 않아도 된다. 3. 지정된 설비관리자가 설비관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다.	

라. 제품 관리

심사사항	심사기준
1) 제품 설계 및 개발 절차·계획	제품의 설계 및 개발 절차를 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 제품 품질검사 항목	제품의 검사항목 및 품질기준을 구체적으로 사내표준에 규정해야 하고, 제품의 품질기준은 적합성 인증 기준에서 정한 품질검사 항목을 포함하여 그 수준 이상이어야 한다.
3) 검사 방법	제품의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적합성 인증 기준에 규정된 적절한 검사방법을 적용해야 한다.
4) 이행사항	가) 사내 표준에 따라 제품의 설계 및 개발을 이행하고, 관련 활동에 대한 계획을 수립·유지해야 한다. 나) 제품의 품질에 대한 사내 표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정 개선 및 제품의 품질 향상에 활용해야 한다. 다) 제품시험 검사자가 적합성 인증 기준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
<비고> 1. 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 갈음할 수 있다. 2. 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 시험한 외부 공인시험기관의 시험성적서를 보유한 경우 그 시험항목에 대하여는 제품시험을 생략할 수 있다. 3. 심사원은 제품 시험검사자의 시험 수행능력을 확인하기 위해 제품의 주요 검사항목에 대한 현장 입회시험을 실시할 수 있다. 4. 공장심사와 별도로 제품의 설계평가가 필요한 경우, 적합성 인증 기준에 따른 품목별 인증심사기준에 규정하여 실시할 수 있다.	

마. 시험·검사설비의 관리

심사사항	심사기준
1) 주요 설비명 1. 치수측정설비 2. 휨과괴하중시험설비 3. 흡수율시험설비 4. 내동해성시험설비	적합성 인증 기준 및 적합성인증심사기준에서 정한 주요 시험·검사설비를 포함하여 시험·검사설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다. 가) 해당 적합성 인증 기준에 규정되어 있는 품질의 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위해 필요한 시험·검사설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀도·정확도를 유지하기 위해 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 교정을 실시하되, 사용빈도와 측정기의 특성 등을 고려하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시해야 한다. 나) 정밀도와 정확도를 확인하기 위한 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용 상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험·검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. 다) 시험·검사설비를 보유하지 않아, 외부설비를 사용한 경우에는 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리해야 한다.
<비고> 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 외부설비를 사용하거나 외부공인시험기관의 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 그 시험항목에 대한 시험·검사설비를 갖추지 않아도 된다. 휨 파괴 하중 시험설비는 시험체를 거의 수평으로 유지할 수 있도록 갖추어야 한다. 다만, 공인시험기관을 제외한 외부설비를 사용한 경우 공장심사 시 외부설비 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다.	

바. 소비자보호 및 환경·자원관리

심사사항	심사기준
1) 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대해 처리방법을 규정해야 한다.
2) 환경관리	가) 적합성 인증 기준에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3) 자원관리	가) 교육훈련계획에 따라 종업원에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하고, 생산·품질경영부서의 경영간부에 대해 표준화 및 품질경영 전문교육기관의 교육실적이 있어야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 확보해야 한다. 다) 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장

사. 제품시험을 위한 샘플링 방식

번호	검사 항목	로트의 크기	시료의 크기 (n)	판정 기준		비고
				Ac	Re	
1	겉모양	종류별 재고량	3	0	1	외부시험
2	치수	”	3	0	1	”
3	휨과괴하중	”	3	0	1	”
4	흡수율	”	3	0	1	”
5	내동해성	”	3	0	1	”
6	표시	”	1	0	1	현장 또는 외부시험

아. 제품시험 결과에 따른 결함 구분

번호	제품 검사 항목	결함구분		
		경결함	중결함	치명결함
1	겉모양	○		
2	치수	○		
3	휨과괴하중		○	
4	흡수율		○	
5	내동해성		○	
6	표시	○		

자. 제품인증표시의 방법

상품의 단위	표시 장소	표시 방법	표시 내용
제품마다	표면 또는 뒷면의 잘 보이는 곳	각인	1. 한국산업표준(KS)표시도표 : KS마크 지름 15 mm 이상 2. 제조자명 또는 그 약호
납품서마다	납품서	인쇄	1. 한국산업표준(KS)표시도표 : KS마크 지름 15 mm 이상 2. 산업융합 신제품명 3. 인증번호 4. 제조연월일 5. 제조자명 또는 그 약호 6. 인증기관명 7. 적합성인증기준의 표시사항

차. 제품의 인증구분(종류 · 등급 호칭 또는 모델)

적합성인증기준명	종류 · 등급 · 호칭 또는 모델
산업융합 신제품의 적합성인증기준 (스패니시 S형 대기와)	제조방법별 (그을림기와, 오지기와, 유약기와, 무유기와)
<비고>	

부속서 A

(참고)

재검토 기한

이 인증심사기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 6월 8일 (발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등을 조치를 하여야 한다.